MATHEMATIKVORKURS WS 2026/27

Vorlesung 2

15.09.2026

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 Aussagenlogik
Widerspruch und Tautologie
Konjunktion und Disjunktion
Implikation und Äquivalenz

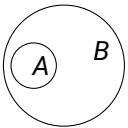
3 Summen- und Produktzeichen, Fakultät und der Binomialkoeffizient

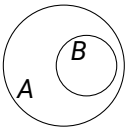
Aufgabe (Mengenlehre) (**3** Min.)

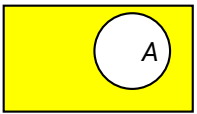
Ordnen Sie den Diagrammen passende Begriffe und symbolische Schreibweisen zu.

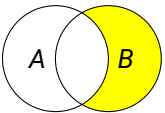
Begriffe: Vereinigung, Teilmenge, Durchschnitt, Komplement, Differenzmenge

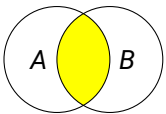
Schreibweisen: $A \subseteq B$, $A \setminus B$, $B \cup A$, $B \subseteq A$, A^C, $A \cup B$, $B \cap A$, $B \setminus A$, $A \cap B$, $\overline{A}$

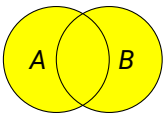


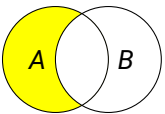












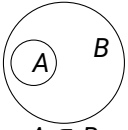
Lösung (Mengenlehre)

Ordnen Sie den Diagrammen passende Begriffe und symbolische Schreibweisen zu.

Begriffe: Vereinigung, Teilmenge, Durchschnitt, Komplement, Differenzmenge

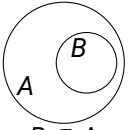
Schreibweisen: $A \subseteq B$, $A \setminus B$, $B \cup A$, $B \subseteq A$, A^C, $A \cup B$, $B \cap A$, $B \setminus A$, $A \cap B$, $\overline{A}$

Teilmenge



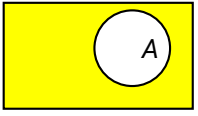
$A \subseteq B$

Teilmenge



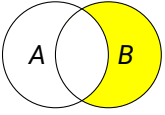
$B \subseteq A$

Komplement



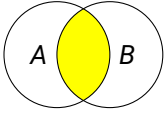
$A^C = \overline{A}$

Differenzmenge



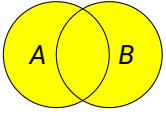
$B \setminus A$

Durchschnitt



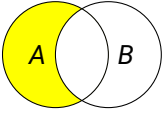
$A \cap B = B \cap A$

Vereinigung



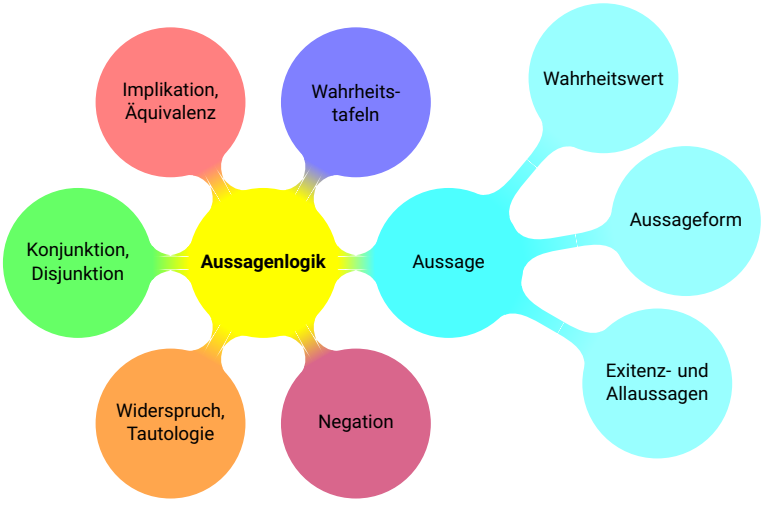
$A \cup B = B \cup A$

Differenzmenge



$A \setminus B$

WIEDERHOLUNG - AUSSAGENLOGIK



ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 Aussagenlogik
Widerspruch und Tautologie
Konjunktion und Disjunktion
Implikation und Äquivalenz

3 Summen- und Produktzeichen, Fakultät und der Binomialkoeffizient

AUSSAGENLOGIK - GRUNDBEGRIFFE

WIDERSPRUCH UND TAUTOLOGIE

Definition (Widerspruch)

Eine Aussage, die stets den Wahrheitswert falsch annimmt, heißt **Widerspruch** und wir benutzen hierfür das Symbol $\bot$.

Beispiel (Widerspruch)

Hier schneit es und hier schneit es nicht.

Definition (Tautologie)

Eine Aussage, die stets den Wahrheitswert wahr annimmt, heißt **Tautologie** und benutzen hierfür das Symbol $\top$.

Beispiel (Tautologie)

Es regnet oder es regnet nicht.

AUSSAGENLOGIK - GRUNDBEGRIFFE

KONJUNKTION UND DISJUNKTION

Definition (Konjunktion und Disjunktion)

Seien A und B zwei Aussagen.

a) Die Verknüpfung von Aussagen mit **und** heißt **Konjunktion** und wir schreiben $A \wedge B$.
Alle Aussagen müssen wahr sein, damit die Konjunktion der Aussagen wahr ist.

b) Die Verknüpfung von Aussaugen mit **oder** heißt **Disjunktion** und wir schreiben $A \vee B$.
Mindestens eine Aussage muss wahr sein, damit die Disjunktion wahr ist.

Wahrheitstafel:

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$
w	w	w	w
w	f	f	w
f	w	f	w
f	f	f	f

AUSSAGENLOGIK - GRUNDBEGRIFFE

WIDERSPRUCH ODER TAUTOLOGIE - QUIZ

Aufgabe (Widerspruch oder Tautologie) (**2** Min.)

Entscheiden Sie, ob es sich um einen Widerspruch oder eine Tautologie handelt.

a) Die Disjunktion einer Aussage mit ihrer Negation ist ...

b) Die Konjunktion einer Aussage mit ihrer Negation ist ...

Lösung (Widerspruch oder Tautologie)

Entscheiden Sie, ob es sich um einen Widerspruch oder eine Tautologie handelt.

a) Die Disjunktion einer Aussage mit ihrer Negation ist eine **Tautologie**.

b) Die Konjunktion einer Aussage mit ihrer Negation ist ein **Widerspruch**.

AUSSAGENLOGIK

IMPLIKATION UND ÄQUIVALENZ

Definition

a) **Implikation**: Wenn-dann-Aussage
Von einer Aussage A wird auf eine Aussage B geschlossen: $A \Rightarrow B$

b) **Äquivalenz**: Genau-Dann-Wenn-Aussage
Von einer Aussage A wird auf eine Aussage B geschlossen und umgekehrt: $A \Leftrightarrow B$

Wahrheitstafel:

A	B	$A \Rightarrow B$	$B \Rightarrow A$	$A \Leftrightarrow B$
w	w	w	w	w
w	f	f	w	f
f	w	w	f	f
f	f	w	w	w

AUSSAGENLOGIK

IMPLIKATION UND ÄQUIVALENZ

Beispiel (Implikation)

$$n \in \mathbb{N} \quad \Rightarrow \quad n \in \mathbb{Z}$$

Beispiel (Äquivalenz)

Seien A und B zwei Mengen.

$$(A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A) \quad \Leftrightarrow \quad A = B$$

Bemerkung

Seien A und B Aussagen.
Dann ist $A \Leftrightarrow B$ gleichbedeutend mit der Konjunktion $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$.

AUSSAGENLOGIK - QUIZ

Aufgabe (Begriffe Aussagenlogik) (**2** Min.)

Wir betrachten die Aussagen

A : Es regnet. und B : Ich benutze einen Regenschirm.

Entscheiden Sie, ob es sich bei folgenden Aussagen um eine Konjunktion, eine Disjunktion, eine Implikation der Form $A \Rightarrow B$, eine Implikation der Form $B \Rightarrow A$ oder um eine Äquivalenz der Aussagen handelt.

a) „Wenn es regnet, dann benutze ich einen Regenschirm. “

b) „Es regnet und ich benutze einen Regenschirm.“

c) „Genau dann wenn es regnet, benutze ich einen Regenschirm.“

d) „Es regnet oder ich benutze einen Regenschirm.“

e) „Wenn ich einen Regenschirm benutze, dann regnet es.“

AUSSAGENLOGIK - QUIZ

Lösung (Begriffe Aussagenlogik)

Wir betrachten die Aussagen

A : Es regnet. und B : Ich benutze einen Regenschirm.

Entscheiden Sie, ob es sich bei folgenden Aussagen um eine Konjunktion, eine Disjunktion, eine Implikation der Form $A \Rightarrow B$, eine Implikation der Form $B \Rightarrow A$ oder um eine Äquivalenz der Aussagen handelt.

a) „Wenn es regnet, dann benutze ich einen Regenschirm“ (**Implikation** $A \Rightarrow B$)

b) „Es regnet und ich benutze einen Regenschirm. “ (**Konjunktion** $A \wedge B$)

c) „Genau dann wenn es regnet, benutze ich einen Regenschirm.“ (**Äquivalenz** $A \Leftrightarrow B$)

d) „Es regnet oder ich benutze einen Regenschirm.“ (**Disjunktion** $A \vee B$)

e) „Wenn ich einen Regenschirm benutze, dann regnet es.“ (**Implikation** $B \Rightarrow A$)

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 Aussagenlogik
Widerspruch und Tautologie
Konjunktion und Disjunktion
Implikation und Äquivalenz

3 Summen- und Produktzeichen, Fakultät und der Binomialkoeffizient

MODULEMPFEHLUNGEN

Folgende **Module** beinhalten und ergänzen die Vorlesungsinhalte:

- Potenzen - Die geometrische Folge und die geometrische Reihe
- Potenzen - Binomialkoeffizienten und der binomische Lehrsatz

LERNZIELE

Mit Hilfe der Lernmaterialien aus Moodle sowie der heutigen Vorlesungsinhalte sind Sie in der Lage . . .

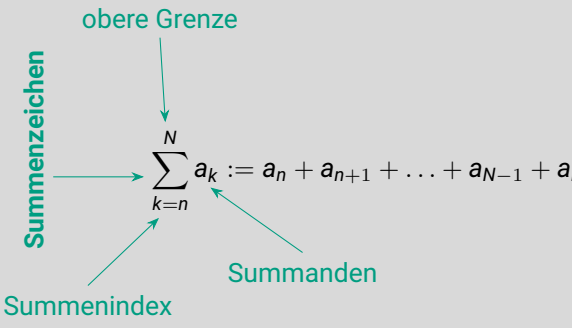
- . . . die Symbole $\sum$ und $\prod$ sowie $n!$ und $\binom{n}{k}$ zu interpretieren und zu verwenden.
- . . . eine Indexverschiebung in Summen und Produkten durchzuführen.

Die Lernmodule und die darin enthaltenen Aufgaben helfen Ihnen ein tieferes Verständnis der Themen zu erlangen.

SUMME UND PRODUKT

Definition (Das Summenzeichen)

Seien $n, N \in \mathbb{Z}$ mit $n \leq N$ und seien $a_n, a_{n+1}, \ldots, a_N \in \mathbb{R}$ gegeben. Dann schreiben wir



Beispiel

$$\sum_{k=1}^{3} 2 \cdot k = 2 + 4 + 6 = 12$$

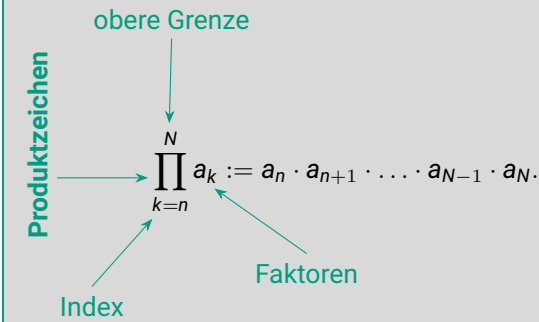
Beispiel

$$\sum_{j=-1}^{1} j = -1 + 0 + 1 = 0$$

SUMME UND PRODUKT

Definition (Das Produktzeichen)

Seien $n, N \in \mathbb{Z}$ mit $n \leq N$ und seien $a_n, a_{n+1}, \ldots, a_N \in \mathbb{R}$ gegeben. Dann schreiben wir



Beispiel

$$\prod_{k=1}^{3} k^2 = 1^2 \cdot 2^2 \cdot 3^2 = 36$$

Beispiel

$$\prod_{j=-2}^{0} (2j+1) = (-3) \cdot (-1) \cdot 1 = 3$$

LEERE SUMMEN UND PRODUKTE

Bemerkung

Seien $n, N \in \mathbb{Z}$ und seien $a_1, \ldots, a_N \in \mathbb{R}$. Im Fall $n > N$ vereinbaren wir:

$$\sum_{k=n}^{N} a_k := 0 \qquad \text{(leere Summe)}$$

$$\prod_{k=n}^{N} a_k := 1 \qquad \text{(leeres Produkt)}$$

Bemerkung

Seien $n, N \in \mathbb{Z}$ und $a_1, \ldots, a_N \in \mathbb{R}$. Für $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt

$$\sum_{k=n}^{N} \alpha \cdot a_k = \alpha \cdot \sum_{k=n}^{N} a_k$$

und

$$\prod_{k=n}^{N} \alpha \cdot a_k = \alpha^{N-n+1} \cdot \prod_{k=n}^{N} a_k.$$

INDEXVERSCHIEBUNG

Indexverschiebung

Wir können sowohl bei der Summe als auch bei dem Produkt den Index verschieben, ohne das Ergebnis zu verändern.

Seien $n, N \in \mathbb{Z}$ und seien $a_1, \dots, a_N \in \mathbb{R}$. Weiter sei $j \in \mathbb{Z}$. Dann gilt

$$\sum_{k=n}^{N} a_k = \sum_{k=n+j}^{N+j} a_{k-j} \quad \text{und}$$

$$\prod_{k=n}^{N} a_k = \prod_{k=n+j}^{N+j} a_{k-j}$$

Beispiel

a) $1 + 2 + 3 = \sum_{k=1}^{3} k = \sum_{k=6}^{8} (k-5)$

b) $3^2 \cdot 4^2 \cdot 5^2 = \prod_{k=3}^{5} k^2 = \prod_{k=-2}^{0} (k+5)^2$

INDEXVERSCHIEBUNG

Aufgabe

Welche der folgenden Terme stimmt mit der Summe $\sum_{k=-3}^{4} (2k+1)$ überein?

- ☐ $\sum_{k=1}^{8} (2k+5)$
- ☐ $\sum_{k=1}^{8} (2k+9)$
- ☐ $\sum_{k=1}^{8} (2k-7)$
- ☐ $\sum_{k=1}^{8} (2k-3)$

Lösung

Wir führen eine Indexverschiebung um 4 durch und erhalten:

$$\begin{aligned}\sum_{k=-3}^{4} (2k+1) &= \sum_{k=1}^{8} (2(k-4)+1) \\ &= \sum_{k=1}^{8} (2k-8+1) \\ &= \sum_{k=1}^{8} (2k-7)\end{aligned}$$

Also stimmt nur die dritte Antwortmöglichkeit mit der ursprünglichen Summe überein.

FAKULTÄT UND BINOMIALKOEFFIZIENT

Definition (Fakultät)

Sei $n \in \mathbb{N}_0$, dann definieren wir

$$n! := \prod_{k=1}^{n} k = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$$

Definition (Binomialkoeffizient)

Seien $n, k \in \mathbb{N}_0$, dann definieren wir

$$\binom{n}{k} := \begin{cases} \frac{n!}{(n-k)!\,k!} & \text{falls } 0 \leq k \leq n, \\ 0 & \text{falls } k > n. \end{cases}$$

Bemerkung

a) Insbesondere gilt nach vorangegangener Vereinbarung

$$0! = 1 \qquad \text{sowie} \qquad \binom{n}{n} = 1.$$

b) Rekursion: $n! = n \cdot (n-1)!$.

c) Man rechnet leicht nach, dass gilt

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

SYMBOLE

Aufgabe (Symbole) (**2** Min.)

Ordnen Sie den Termen auf der linken Seite ihren Ergebnissen auf der rechten Seite zu:

$5!$	35
$\binom{7}{3}$	12
$\sum_{j=-3}^{3} 5j$	36
$\prod_{k=1}^{4} \frac{k^2}{2}$	0
	16
	120

SYMBOLE

Lösung (Symbole)

Ordnen Sie den Termen auf der linken Seite ihren Ergebnissen auf der rechten Seite zu:

